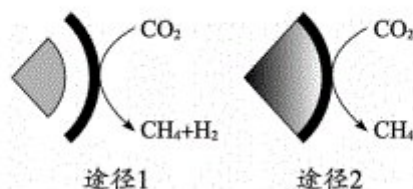


B.机翼主体——碳纳米材料,属于有机高分子材料

C.起落架用到的航空铝材合金,比纯铝的熔点高、硬度大

D.机身所用的玻璃纤维增强聚酯树脂,属于复合材料

5.(2023·湖南长郡中学三模)高效率和高选择性将 CO_2 转化为 CH_4 是 CO_2 资源化利用的途径之一,我国科研工作者开发了一种空腔串联反应器,为电催化还原 CO_2 提供了一种可行的转化方案,其原理如图所示。



设 N_A 为阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是

()

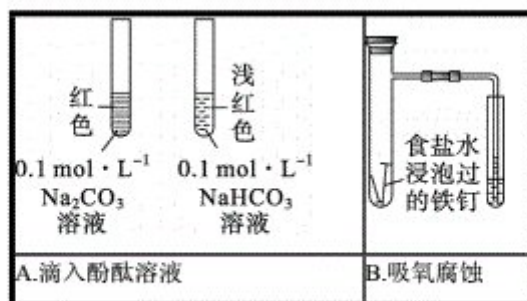
A.22 g CO_2 中所含共用电子对数目为 $4N_A$

B.1 mol CH_4 中所含质子数和中子数均为 $10N_A$

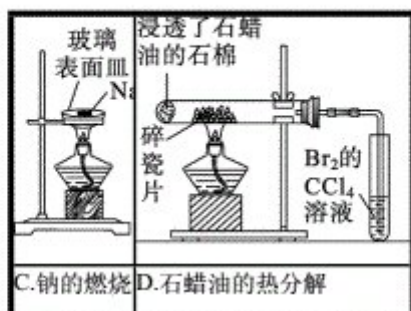
C.途径 2 生成标准状况下 22.4 L CH_4 ,反应转移电子数为 $8N_A$

D.途径 1 所得产物物质的量之比为 1 : 1,形成共价键数目为 $6N_A$

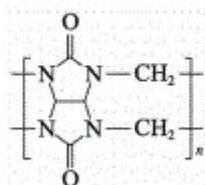
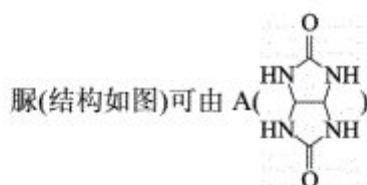
6.(2022·湖北卷)下列实验装置(部分夹持装置略)或现象错误的是()



续表

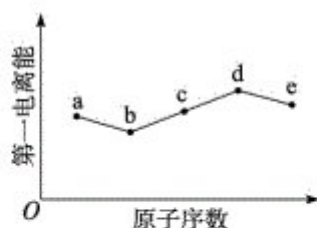


7.(2023·山西大同二模)葫芦[n]脲($n=5,6,7,8\cdots$)家族分子是一种具有空腔的桶状大杯、两端开口的超分子主体,可以很好地包结有机分子、阳离子和其他客体分子,在分子识别、药物载体等方面有广泛应用。葫芦[n]



- A. A 分子中含有两个手性碳原子
- B. 合成葫芦[n]脲发生的反应是缩合反应
- C. B 物质可发生氧化反应、还原反应、加成反应
- D. 葫芦[n]脲中空腔端口的羰基以配位键、氢键与其他客体分子形成超分子

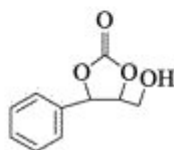
8.(2023·广东深圳二模)同一短周期部分主族元素的第一电离能随原子序数递增的变化趋势如图所示,下列说法正确的是()



- A. a 元素可能是 Li 或 Na
- B. a→c 元素的最高正化合价依次升高
- C. c 对应的元素可形成共价晶体

D. 基态 e 原子的价层电子的轨道表示式为 $\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline ns & & np & \\ \hline \uparrow\downarrow & \uparrow\downarrow & \uparrow & \downarrow \\ \hline \end{array} (n=2 \text{ 或 } 3)$

9.(2023·广西南宁二模)M 是锂离子电池中一种重要的有机物,结构如图所示,下列说法正确的是()

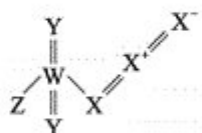


- A. 有机物 M 的分子式为 $\text{C}_{10}\text{H}_9\text{O}_4$
- B. 在一定条件下,1 mol M 与足量 H_2 反应,最多消耗 4 mol H_2

C.有机物 M 能发生加成、取代、氧化、还原反应

D.与 M 互为同分异构体,苯环上只有一个侧链且含有两个羧基的结构有 4 种(不考虑立体异构)

10.(2023·福建莆田二模)我国科学家在寻找“点击反应”的砌块过程中,发现一种新的化合物,结构如图所示,其中 X、Y、Z 和 W 是原子序数依次增大的短周期主族元素,Y 与 W 是同一主族元素。下列说法正确的是 ()



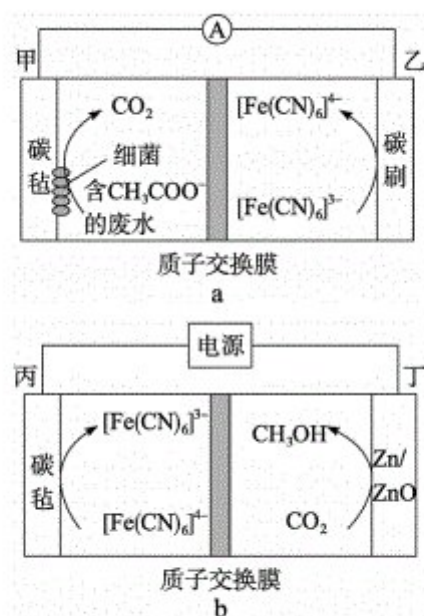
A.元素电负性: $Z>Y>W$

B.简单氢化物沸点: $X>Y>W$

C.简单离子半径: $Z>Y>X$

D.X、W 氧化物的水化物均为强酸

11.(2023·广东大湾区二模)利用 $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}/[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$ 介质耦合微生物电化学系统与电催化还原 CO_2 系统,既能净化废水,又能使 CO_2 向高附加值产物转化,其工作原理示意图如图 a 和图 b 所示,下列说法错误的是 ()



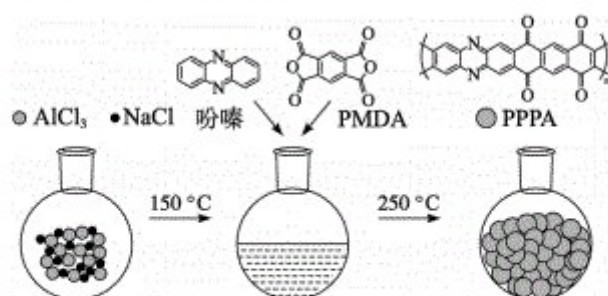
A.图 a 装置和图 b 装置中的 H^+ 都是从左向右移动

B.图 a 装置中甲电极的反应为 $\text{CH}_3\text{COO}^- - 8\text{e}^- + 7\text{OH}^- \longrightarrow 2\text{CO}_2\uparrow + 5\text{H}_2\text{O}$

C.图 b 装置中丙电极的电势比丁电极高

D.图 b 装置中丁电极中每消耗 22.4 L CO_2 (标准状况),转移电子数约为 3.612×10^{24}

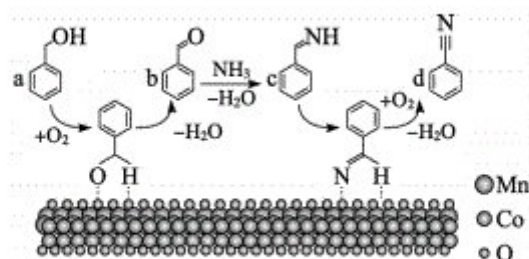
12.(2023·广东湛江二模)东南大学课题组合成了一种新型具有平面分子结构的酞类聚合物 PPPA,PPPA 可作为有机锌离子电池的正极材料。下列叙述正确的是()



已知: AlCl_3 作该反应的催化剂, AlCl_3 升华温度为 $178\text{ }^\circ\text{C}$, NaCl 的熔点为 $801\text{ }^\circ\text{C}$ 。

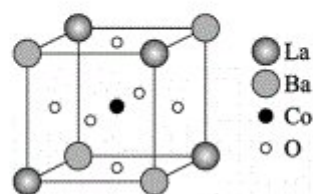
- A.吩嗪和 PMDA 是 PPPA 的链节
- B.为了提高反应速率,可将反应温度由 $150\text{ }^\circ\text{C}$ 升至 $160\text{ }^\circ\text{C}$
- C.上述反应中,断裂了 σ 键和 π 键,也形成了 σ 键和 π 键
- D. $n\text{ mol}$ 吩嗪和 $n\text{ mol}$ PMDA 完全合成 PPPA 时,生成 $n\text{ mol}$ 水

13.(2023·辽宁重点中学协作体联考)如图所示可实现 $\text{CoO}_x/\text{MnO}_2$ 与氨水直接将醇氧化腈化生成腈,下列说法错误的是()



- A.反应 $a \rightarrow b$ 反应类型为氧化反应
- B.反应 $b \rightarrow c$ 的过程可能是先加成后脱水
- C.常温下,物质 a 与 b 均易溶于水
- D.用 a 制备 1 mol 物质 d,过程中生成 3 mol H_2O

14.(2023·辽宁朝阳三模)双钙钛矿型晶体的一种典型结构单元如图所示,真实的晶体中存在 5% 的 O 原子缺陷,能让 O^{2-} 在其中传导,可用作固体电解质材料。已知 La 为 +3 价,Ba 为 +2 价。以下说法错误的是()



A.该晶体的一个完整晶胞中含有 1 个 Co 原子

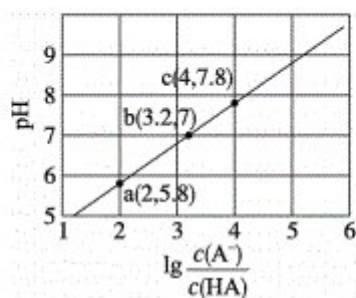
B.晶体中与 La 距离最近的 Ba 的数目为 6

C.+3 价 Co 与+4 价 Co 的原子个数比为 4 : 1

D.忽略氧原子缺陷,每个 La 或 Ba 原子都处于氧原子围成的正八面体空隙的中心

15.(2023·贵州贵阳一模)室温下,用 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 NaOH 溶液滴定 $20 \text{ mL } 0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ HA 溶液,测得混合溶液

的 pH 与 $\lg \frac{c(\text{A}^-)}{c(\text{HA})}$ 的关系如图所示。下列说法正确的是()



A.导电能力: $a > b$

B.室温下, $K_a(\text{HA}) = 10^{-3.8}$

C.b 点时, $V(\text{NaOH 溶液}) = 20 \text{ mL}$

D.c 点时, $c(\text{A}^-) > c(\text{Na}^+)$

参考答案

选择题专项练(五)

1.D $\text{C}_{12}\text{H}_{25}\text{OSO}_3\text{Na}$ 中的烃基是疏水基团,磺酸基是亲水基团,A 正确;锌是重金属,钠不是重金属,含 Zn^{2+} 的盐溶液能使蛋白质变性,含 Na^+ 的盐溶液不能使蛋白质变性,D 错误。

2.A B 项给出的为乙酸的空间填充模型,B 错误; NaBr 为离子化合物,其电子式为 $\text{Na}^+[\text{Br}]^-$,C 错误; Fe^{2+}

核外有 3 个电子层,K、L、M 层上的电子数分别是 2、8、14,则 Fe^{2+} 的结构示意图为 $\text{O}^{+26} \overset{\cdot\cdot}{\overset{\cdot\cdot}{\text{2}}} \overset{\cdot\cdot}{\overset{\cdot\cdot}{\text{8}}} \overset{\cdot\cdot}{\overset{\cdot\cdot}{\text{14}}}$,D 错误。

3.D 烟花利用了“焰色试验”原理,焰色试验属于物理变化,D 错误。

4.D 芯片主要材料为 Si,A 错误;碳纳米材料属于无机非金属材料,B 错误;合金的硬度一般比其成分金属大,熔点一般比其成分金属低,C 错误。

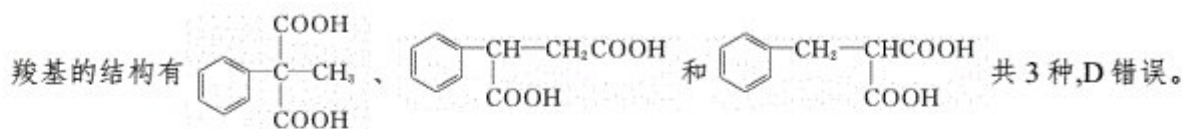
5.C CO_2 的结构式为 $\text{C}=\text{O}=\text{C}$,含有 4 对共用电子对,22 g CO_2 为 $\frac{22 \text{ g}}{44 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}}=0.5 \text{ mol}$,故含共用电子对数目为 $2N_A$,A 错误;1 个 CH_4 中含有 10 个质子和 6 个中子,则 1 mol CH_4 中含有 $10N_A$ 个质子和 $6N_A$ 个中子,B 错误;标准状况下 22.4 L CH_4 为 1 mol,途径 2 生成 CH_4 的过程中 C 元素化合价由 +4 价下降到 -4 价,反应转移电子数为 $8N_A$,C 正确;未说明所得产物物质的量,无法计算形成共价键数目,D 错误。

6.C 碳酸钠和碳酸氢钠都会因水解而使溶液显碱性,碳酸钠的碱性强于碳酸氢钠,滴入酚酞溶液后,碳酸钠溶液呈现红色,碳酸氢钠的溶液呈现浅红色,A 正确;食盐水为中性,铁钉发生吸氧腐蚀,试管中的气体减少,导管口形成一段水柱,B 正确;钠燃烧温度在 400°C 以上,玻璃表面皿不耐高温,故钠燃烧通常载体为坩埚或燃烧匙,C 错误;石蜡油发生热分解,产生不饱和烃,不饱和烃与溴发生加成反应,使试管中溴的四氯化碳溶液褪色,D 正确。

7.A 同时连有四个互不相同的原子或原子团的碳原子为手性碳原子,故 A 分子中不含手性碳原子,A 错误;合成葫芦[n]脲发生与合成酚醛树脂类似的反应,该反应是缩合反应,B 正确;B 物质 CH_2O 即 HCHO 含有醛基,可发生氧化反应,也能和 H_2 发生加成反应(同时也属于还原反应),C 正确;葫芦[n]脲中空腔端口的羰基氧含有孤电子对且电负性较大,能形成配位键和氢键,故葫芦[n]脲中空腔端口的羰基以配位键、氢键与其他客体分子形成超分子,D 正确。

8.C 根据同一周期从左往右元素的第一电离能呈增大趋势,第IIA族与第VA族反常可知,a为第IIA族元素,故a元素可能是Be或Mg,A错误;a对应第IIA族元素,b对应第IIIA族元素,c对应第IVA族元素,d对应第VA族元素,e对应第VIA族元素,但O无最高正价,故a→e元素的最高正化合价不一定依次升高,B错误;c对应第IVA族元素即C或者Si,则c对应的元素可形成金刚石和晶体硅,均为共价晶体,C正确;c对应第VIA族元素,基态e原子的价层电子的轨道表示式为 $\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline ns & & np & \\ \hline \uparrow\downarrow & \uparrow\downarrow & \uparrow & \uparrow \\ \hline \end{array} (n=2 \text{ 或 } 3)$,D错误。

9.C 由结构简式可知,M的分子式为 $C_{10}H_{10}O_4$,A错误;该结构中苯环可与氢气加成,1个苯环结构加成3 mol 氢气,则1 mol M最多消耗3 mol 氢气,B错误;M中含有苯环能发生加成反应,含醇羟基能发生取代反应,能被氧化,加氢也属于还原反应,C正确;与M互为同分异构体,苯环上只有一个侧链且含有两个羧基的结构有



10.A X、Y、Z和W是原子序数依次增大的短周期主族元素,Y与W是同一主族元素,W能形成6个键,则Y为氧、W为硫;Z形成1个共价键,Z为氟;X可形成3个共价键,则X为氮。一般来说,同周期从左到右,元素的电负性变强;同主族由上而下,元素电负性减弱,则元素电负性: $Z>Y>W$,A正确;常温下水为液体、氨气为气体,则水沸点较高,氨气能形成氢键,导致沸点高于硫化氢,故简单氢化物沸点: $Y>X>W$,B错误;电子层数越多半径越大,电子层数相同时,核电荷数越大,半径越小,简单离子半径: $X>Y>Z$,C错误;亚硝酸、亚硫酸不是强酸,D错误。

11.B 由题图可知,甲极发生氧化反应生成二氧化碳,为负极,则乙为正极;丙极发生氧化反应生成 $[Fe(CN)_6]^{3-}$,为阳极,则丁为阴极;a中氢离子向右侧迁移,b中氢离子向右侧迁移,A正确;a装置中甲电极上乙酸根离子失去电子发生氧化反应生成二氧化碳,反应为 $CH_3COO^- - 8e^- + 2H_2O \longrightarrow 2CO_2\uparrow + 7H^+$,B错误;图b装置中丙电极为阳极、丁电极为阴极,则丙电极的电势比丁电极高,C正确;图b装置中丁电极二氧化碳转化为甲醇,电子转移情况为 $CO_2 \sim 6e^-$,则每消耗22.4 L CO_2 (标准状况下为1 mol),转移电子数约为 $6 \times 6.02 \times 10^{23} = 3.612 \times 10^{24}$,D正确。

12.B 由题图可知,吩嗪和PMDA发生缩聚反应生成了PPPA,吩嗪和PMDA是单体,A错误;升高温度,可加快反应速率,但是温度要低于 $AlCl_3$ 的升华温度,B正确;上述反应中,吩嗪和PMDA中的 π 键并没

有断裂,C 错误;1 个吩嗪分子和 1 个 PMDA 分子反应时,可形成 2 个水分子,故 n mol 吩嗪和 n mol PMDA 完全合成 PPPA 时,生成 $2n$ mol 水,D 错误。

13.C $a \rightarrow b$ 过程中醇羟基转化为醛基,发生氧化反应,A 正确; $b \rightarrow c$ 的过程中醛基中的碳氧双键打开,O 连 H,C 连 $-NH_2$,然后再发生脱水反应形成 $C=N$,B 正确;常温下 b 不易溶于水,C 错误; $a \rightarrow b$ 、 $b \rightarrow c$ 、 $c \rightarrow d$ 每步转化过程中都生成水,制备 1 mol 物质 d ,过程中生成 3 mol H_2O ,D 正确。

14.A Co 原子位于结构单元的体心,每个结构单元含有 1 个 Co 原子,由题图可知,若该结构单元重复排列,则其相邻结构单元的 La、Ba 原子会与该结构单元中的 Ba、La 原子重叠,所以该结构单元不是该晶体的晶胞,该晶体的晶胞应由 8 个如题图所示结构单元组成,所以一个完整晶胞中含有 8 个 Co 原子,A 错误;晶体中与 La 距离最近的 Ba 的数目为 6,B 正确;该结构中 Ba 原子个数=La 原子个数= $4 \times \frac{1}{8} = \frac{1}{2}$,Co 原子个数是 1,O 原子个数为 $6 \times \frac{1}{2} \times (1-5\%) = 2.85$,其化学式为 $Ba_{0.5}La_{0.5}CoO_{2.85}$,设+3 价的 Co 为 x 个,则+4 价的 Co 为 $(1-x)$ 个,根据化合价的代数和为 0 可得: $+2 \times 0.5 + 3 \times 0.5 + 3x + 4 \times (1-x) - 2 \times 2.85 = 0$, $x = 0.8$,故+3 价、+4 价的 Co 原子个数之比为 $0.8 : 0.2 = 4 : 1$,C 正确;由晶胞结构可知,6 个氧原子构成正八面体,每个 La 或 Ba 原子都处于氧原子围成的正八面体空隙的中心,D 正确。

15.B 由电荷守恒可得: $c(A^-) + c(OH^-) = c(Na^+) + c(H^+)$,随 NaOH 溶液的加入, $c(A^-)$ 和 $c(OH^-)$ 增大,则溶液中总离子浓度增大,溶液导电能力增大,导电能力: $a < b$,A 错误; $\lg \frac{c(A^-)}{c(HA)} = 2$ 时, $pH = 5.8$,此时 $\frac{c(A^-)}{c(HA)} = 100$, $c(H^+) = 10^{-5.8} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, $K_a(HA) = \frac{c(A^-) \cdot c(H^+)}{c(HA)} = 10^{-5.8} \times 100 = 10^{-3.8}$,B 正确;HA 为弱酸,当 $V(\text{NaOH 溶液}) = 20 \text{ mL}$ 时,恰好与 HA 完全反应生成 NaA,此时溶液因水解显碱性,而 b 点溶液显中性,则 $V(\text{NaOH 溶液}) < 20 \text{ mL}$,C 错误;据电荷守恒可得: $c(A^-) + c(OH^-) = c(Na^+) + c(H^+)$, c 点溶液显碱性,则 $c(OH^-) > c(H^+)$, $c(A^-) < c(Na^+)$,D 错误。

2025 年新高考化学选择题专练

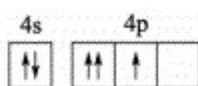
选择题专项练(六)

1.(2023·北京门头沟一模)北京冬奥会成功举办、“天宫课堂”授课、神舟十五号载人飞船发射成功及“C919”飞机等,均展示了我国科技发展的巨大成就。下列相关叙述正确的是()

- A.冬奥会“飞扬”火炬所用的燃料 H_2 为极性分子
- B.乙酸钠溶液呈酸性
- C.载人飞船采用了太阳能刚性电池阵,将化学能转化为电能供飞船使用
- D.“C919”飞机机身使用的碳纤维材料属于新型无机非金属材料

2.(2023·广东汕头二模)掌握化学用语,能让我们更快速地理解化学知识。下列化学用语表述正确的是()

A.基态砷原子的价电子轨道表示式:



B.反-2-丁烯的键线式:

C.乙烯分子中的 π 键:

D. NH_4Cl 的电子式:

3.(2023·河北保定一模)保定文化底蕴深厚,国家级非遗项目众多。下列非遗项目的相关工艺过程所涉及的化学知识错误的是()

选项	非遗项目的相关工艺过程	化学知识
A	刘伶醉酒酿造技艺中发酵酿酒过程	涉及水解反应和加成反应
B	易水砚制作技艺中的磨光工序使用了 SiC 作磨料	SiC 是共价晶体,熔点高、硬度大
C	清苑区传统制香制作技艺中香料的提取	常采用挥发性溶剂萃取
D	定兴书画毡制作技艺中用沸水反复浇羊毛增加软化度	蛋白质发生了变性

4.(2023·河北邢台一模)一氯乙酸可用作除锈剂,其制备原理为 $CH_3COOH + Cl_2 \xrightarrow{I_2} ClCH_2COOH + HCl$ 。下列说法错误的是()

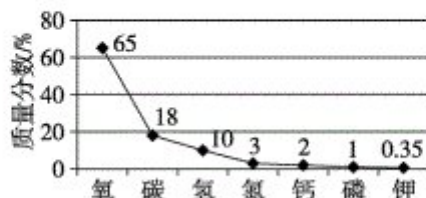
A.还可能生成二氯乙酸、三氯乙酸等副产物

B. CH_3COOH 中所含化学键只有 σ 键

C. $\text{Cl}-\text{Cl}$ 的键长比 $\text{I}-\text{I}$ 的键长短

D. ClCH_2COOH 的酸性比 CH_3COOH 强

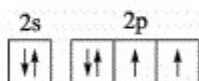
5.(2023·天津河东区一模)如图是人体含量较多元素的质量分数图,下列有关这些元素的说法不正确的是 ()



A. 原子半径: $\text{N} < \text{P}$

B. 第一电离能: $\text{K} > \text{Ca}$

C. 基态 O 原子的价层电子轨道表示式:



D. 图中的七种元素中有 2 种元素位于周期表第四周期

6.(2023·北京房山区二模)下列离子检验利用了氧化还原反应的是 ()

选项	待检验离子	检验试剂
A	Fe^{3+}	KSCN 溶液
B	I^-	Cl_2 、淀粉溶液
C	SO_4^{2-}	稀盐酸、氯化钡溶液
D	NH_4^+	浓 NaOH 溶液、湿润的红色石蕊试纸

7.(2023·北京东城区二模)高分子树脂 X 的合成路线如下。

